חניון חכם — מדריך למשתמש

גרסת תוכנה	`smart_parking_v9.ino` (דגם שנמדד)
תאריך	24/10/2026
מגישים	Aseel Kurdy, Nayef Habiballah, Osama Abdulhalim
מנחים	Itai Dabran, Ido Ram, Diana Cohen
קוד המקור	github.com/AseelKurdy/smart-parking-lot (הקושחה בתיקייה `firmware/smart_parking_v9`)

1. מה המערכת עושה

המערכת מנהלת דגם של חניון בן **שתי קומות ו-14 חניות** (קנה מידה 1:100):

- כשרכב נכנס, המערכת מקצה לו אוטומטית את **החניה הפנויה הקרובה ביותר לכניסה** ומודיעה לאן לנסוע ובאיזה מרחק.
- כשהרכב חונה, המערכת בודקת אם זו אכן החניה שהוקצתה לו.
- אם כן — הנורית הכחולה שעל הלוח **דולקת באור קבוע**.
- אם לא — הנורית **מהבהבת** כאתראה.

חניה מספר 0 היא החניה האמיתית, עם חיישן מעליה ונורית. 13 החניות הנותרות וירטואליות ונשלטות בפקודות. חיישן נוסף בכניסה מזהה כל רכב שנכנס.



הדגם במבט מלמעלה

2. הכנה ראשונה

2.1 מה צריך

- מחשב עם Arduino IDE מותקן
- הלוח ESP32 מחובר בכבל USB
- שני קבצי הפרויקט: `smart_parking_v9.ino` ו- `parking_page.h`
- טלפון או מחשב נוסף עם WiFi — לצפייה בתמונת החניון

2.2 התקנה חד-פעמית

שלב 1 — הוספת תמיכה בלוח ESP32

1. בסרגל העליון: **File** ← **Preferences**
2. בשדה **Additional Boards Manager URLs** הדביקו:

```
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
```

3. לחצו **OK**
4. **Tools** ← **Board** ← **Boards Manager**
5. חפשו `esp32` והתקינו את החבילה של **Espressif**

שלב 2 — דרייבר ה-USB

הלוח משתמש בשבב **CH9102**. אם הפורט לא מופיע ברשימה, יש להתקין את הדרייבר של CH9102.

2.3 העלאת התוכנה

1. ודאו ששני הקבצים — `smart_parking_v9.ino` ו-`parking_page.h` — נמצאים **באותה תיקייה** (`smart_parking_v9`).
2. פתחו את `smart_parking_v9.ino` ב-Arduino IDE.
3. **Tools** ← **Board** ← **ESP32 Dev Module**
4. **Tools** ← **Port** ← הפורט של הלוח (למשל `COM10`)
5. לחצו על כפתור החץ (**Upload**)
6. המתינו ל-**Done uploading**

> אם ההעלאה נתקעת על "Connecting..." — החזיקו את כפתור **BOOT** שעל הלוח כשההעלאה מתחילה.

---

3. הפעלה

3.1 פתיחת ה-Serial Monitor

1. **Tools** ← **Serial Monitor**
2. קצב: **baud 9600**
3. סוף שורה: **New Line**

3.2 הודעות הפתיחה

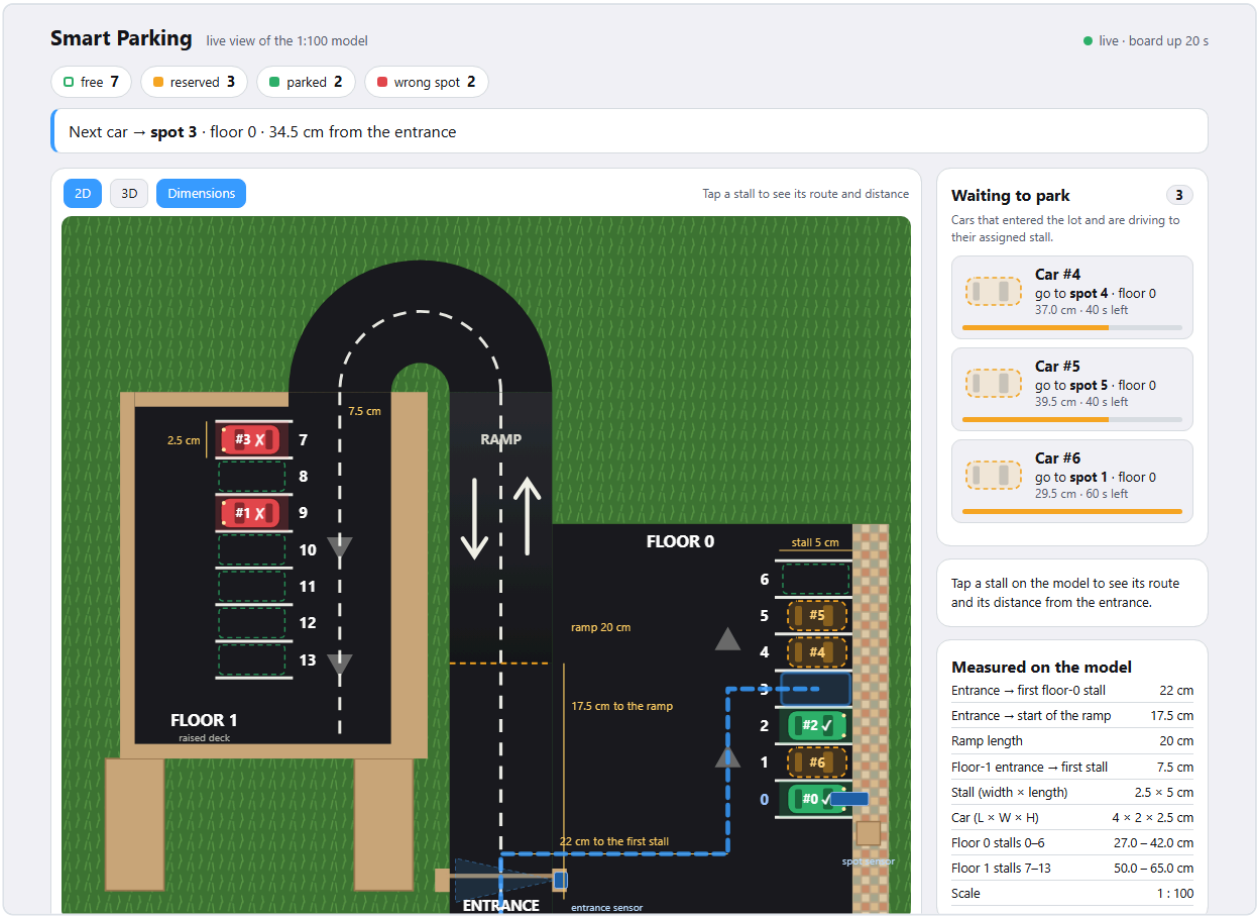
```
[BOOT]   ready: 14 spots, 2 floors
[BOOT]   nearest spot 27.0 cm | farthest 65.0 cm
[BOOT]   reservations expire after 60 s
[BOOT]   entrance sensor: empty ~30.0 cm, car ~22.0 cm -> a car is counted below 25.0 cm
[BOOT]   spot 0 sensor: car arrives below 24.7 cm, leaves above 24.9 cm
[WEB]    picture page: join WiFi "SmartParking" then open http://192.168.4.1
[HELP]   new | park <spot> <id> | leave <id> (alias: cancel) | status | check [sec]
[NEXT]   next car -> spot 0 (floor 0)  dist 27.0 cm
```

אם השורות האלה מופיעות — המערכת מוכנה. כל המרחקים הם בס"מ של הדגם (בקנה מידה 1:100 — אותם מספרים במטרים בחניון אמיתי).

---

4. התמונה הגרפית של החניון

זהו החלק המומלץ להדגמה: ציור חי של הדגם במבט מלמעלה, כמו בתמונה שלו — הכביש הראשי והכניסה, קומה 0 מימין, הרמפה וה-U, וקומה 1 על המשטח המוגבה משמאל — עם החניות והרכבים במידות האמיתיות.



תמונת החניון בעמוד האינטרנט

4.1 איך נכנסים

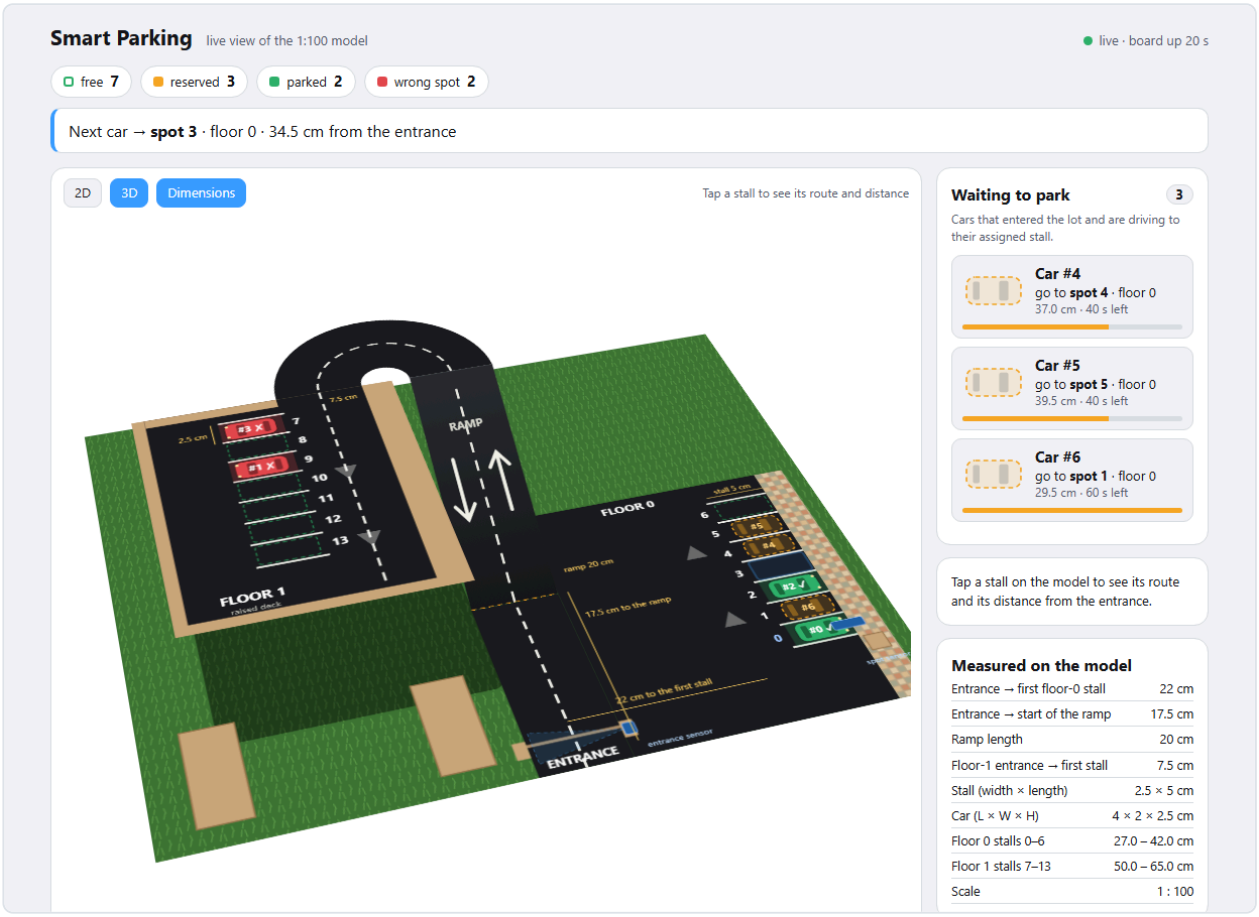
1. בטלפון או במחשב, פתחו את רשימת רשתות ה-WiFi
2. התחברו לרשת `SmartParking` (ללא סיסמה)
3. פתחו דפדפן וגשו לכתובת `http://192.168.4.1` (הכתובת מודפסת בשורת `[WEB]`)

> הרשת אינה מחוברת לאינטרנט. הטלפון עשוי להתריע על כך — זה תקין; אשרו "להישאר מחובר".

4.2 מה רואים בעמוד

אזור	תוכן
סרגל עליון	מחוון "live" ומשך הפעילות של הלוח
שורת ספירה	כמה חניות פנויות / משוריינות / תפוסות / שגויות / חסומות
פס כחול	לאן יישלח הרכב הבא, ובאיזה מרחק
הדגם	שתי הקומות; קו כחול מקווקו = המסלול של הרכב הבא; רכב חדש "נוסע" מהכניסה אל החניה שלו
כפתורים	**2D** / **3D** (קומה 1 מורמת מעל קומה 0) / **Dimensions** (המידות שנמדדו על הציור)
בצד	הרכבים שנכנסו וטרם חנו (עם טיימר השריון), פרטי החניה שנבחרה, וטבלת המידות שנמדדו

לחיצה על חניה מציגה את המסלול אליה (בכתום), את המרחק שלה מהכניסה ואת הפירוק שלו — למשל לחניה 12: 17.5 (עד הרמפה) + 20 (רמפה) + 7.5 + 5 × 2.5 + 5 (לתוך החניה) = 62.5 ס"מ.



תצוגת 3D

אפשר לפתוח ישר בתצוגת 3D בכתובת `http://192.168.4.1/?view=3d`.

4.3 מקרא הצבעים

צבע	משמעות
מסגרת ירוקה מקווקוות	חניה פנויה
כחול מהבהב	לכאן יישלח הרכב הבא
כתום (רכב מקווקו)	משוריינת — רכב בדרך
רכב ירוק עם ✓	רכב חונה בחניה **הנכונה**
רכב אדום עם ✗	רכב חונה בחניה **השגויה**
אפור עם ⨯	חסומה — החיישן רואה עצם ללא רכב רשום

העמוד מתעדכן מעצמו כל שנייה. הקלדת `status` ב-Serial Monitor גורמת לו להבהב ולהתרענן מיד.

---

5. הפקודות

הפקודות נכתבות בשורת ההודעה שבראש ה-Serial Monitor ונשלחות ב-**Enter**. **אין הבדל בין אותיות גדולות לקטנות.**

5.1 טבלת הפקודות

פקודה	מה היא עושה
`new`	רכב חדש נכנס (כמו רכב שעובר מול חיישן הכניסה)
`park <spot> <id>`	הרכב `<id>` חונה בחניה `<spot>`
`leave <id>`	הרכב `<id>` יוצא מהחניון — בין אם חנה ובין אם היה בדרך
`cancel <id>`	זהה ל-`leave`
`status`	שורת סיכום, ורענון מיידי של התמונה בעמוד
`check [sec]`	מרחקי החיישנים. ברירת מחדל 3 שניות, טווח 1–60
`help`	רשימת הפקודות

5.2 דוגמאות

```
new             ->  a new car enters
park 3 1        ->  car #1 parks in spot 3
leave 1         ->  car #1 leaves the lot
check 10        ->  sensor distances for 10 seconds
status          ->  summary + refresh the picture
```

---

6. איך לקרוא את הפלט

תג	משמעות
`[BOOT]`	הודעות הפעלה
`[WEB]`	פרטי החיבור לעמוד הגרפי
`[SENSOR]`	חיישן זיהה שינוי
`[ENTRY]`	רכב נכנס וקיבל הקצאה (מספר החניה, הקומה והמרחק)
`[PARK]`	רכב חנה — `CORRECT` או `WRONG SPOT!`
`[LEAVE]`	רכב יצא מהחניון
`[REROUTE]`	רכב שחניתו נתפסה קיבל חניה חדשה
`[TIMEOUT]`	שריון פג
`[NEXT]`	לאן יישלח הרכב הבא
`[STATUS]` / `[VISUAL]`	שורת סיכום / העמוד רוענן
`[CHECK]`	מרחקי החיישנים
`[WARN]` / `[ERROR]`	אזהרה / שגיאה בפקודה

6.1 דוגמה לרצף מלא

```
[SENSOR] entrance: car detected at 22.0 cm
[ENTRY]  car #0  -> go to spot 0 (floor 0)  dist 27.0 cm  [PHYSICAL]
[NEXT]   next car -> spot 1 (floor 0)  dist 29.5 cm
[SENSOR] spot 0: object detected at 23.0 cm
[PARK]   car #0  @ spot 0  dist 27.0 cm  -> CORRECT
[NEXT]   next car -> spot 1 (floor 0)  dist 29.5 cm
```

רכב עבר מול חיישן הכניסה, הופנה לחניה 0, הגיע אליה, והחניה נכונה ← הנורית דולקת באור קבוע.

---

7. תרחישי הדגמה

7.1 חניה נכונה — נורית קבועה

צעד	פעולה	מה קורה
1	העבירו רכב מול חיישן הכניסה (או הקלידו `new`)	רכב #0 מופנה לחניה 0; בעמוד הוא "נוסע" אליה
2	העמידו את הרכב בחניה 0, מתחת לחיישן	לאחר כ-2 שניות: `[PARK] ... CORRECT`
3	הסתכלו על הנורית	**דולקת באור קבוע**; בעמוד הרכב ירוק
4	הוציאו את הרכב	`[LEAVE] car #0 ... (sensor)` והנורית כבית

7.2 חניה שגויה — נורית מהבהבת

צעד	פעולה	מה קורה
1	`new`	רכב #0 ← חניה 0
2	`new`	רכב #1 ← חניה 1
3	`park 7 0`	רכב #0 חונה בחניה 7 ← `WRONG SPOT!`, חניה 0 מתפנה
4	העמידו רכב בחניה 0	רכב #1 (שהיה בדרך לחניה 1) נרשם בחניה 0 ← `WRONG SPOT!` והנורית **מהבהבת**

7.3 ניתוב מחדש

צעד	פעולה	מה קורה
1	`new`, `new`	רכב #0 ← חניה 0, רכב #1 ← חניה 1
2	`park 1 0`	רכב #0 משתלט על חניה 1
3	—	`[REROUTE] car #1: spot 1 was taken, go to spot 0`

7.4 חניון מלא

הקלידו `new` ארבע-עשרה פעמים. בפעם ה-15 יופיע `[ENTRY] LOT FULL - no car created`.

7.5 פקיעת שריון

הקלידו `new` והמתינו דקה בלי לחנות: `[TIMEOUT] car #0 did not reach spot 0 within 60 s - spot released`. הרכב נשאר בחניון (ובעמוד, ברשימת הממתינים) עד `leave`.

---

8. בדיקת החיישנים

הקלידו `check` (או `check 10`):

```
[CHECK]  entrance 30.0 cm | spot 25.6 cm | spot 0 free | gate empty
[CHECK]  entrance 22.1 cm | spot 25.6 cm | spot 0 free | gate CAR (entry)
```

8.1 ערכים תקינים (נמדדו על הדגם)

מצב	חיישן כניסה	חיישן חניה 0
ללא רכב	~30 ס"מ (הקיר)	25–26 ס"מ
עם רכב	~22 ס"מ	22.5–23.5 ס"מ (רכב נמוך, 1.5 ס"מ: 23.5–24.5)
הסף בקוד	רכב מתחת ל-25.0	מגיע מתחת ל-24.7, יוצא מעל 24.9

בחניה 0 ההבדל בין רכב נמוך לחניה ריקה הוא רק כ-0.5 ס"מ, ולכן המרווח מכל צד של הספים צר מאוד (כ-0.2 ו-0.1 ס"מ). אם הערכים שלכם שונים — עדכנו את הקבועים (*Programmer Manual*, סעיף 2.2).

---

9. פתרון תקלות

תופעה	סיבה אפשרית	פתרון
אין פורט ברשימת **Port**	דרייבר CH9102 חסר	התקינו את הדרייבר
ההעלאה נתקעת על "Connecting..."	הלוח אינו במצב העלאה	החזיקו **BOOT** בתחילת ההעלאה
`parking_page.h: No such file`	הקובץ אינו באותה תיקייה	העבירו אותו לתיקיית ה-`.ino`
ג'יבריש ב-Serial Monitor	קצב שגוי	**baud 9600**
הפקודות לא נשלחות	אין תו סוף שורה	**New Line**
`[CHECK]` מציג `--`	אין הד	ודאו שהחיישן פונה למשטח מוצק
רכבים נוצרים מעצמם	הקיר מול חיישן הכניסה קרוב מ-25 ס"מ, או משהו עובר מולו	ודאו שהכביש הריק נותן ~30 ס"מ ב-`check`
חניה 0 "קופצת" בין תפוסה לפנויה	הקריאות קרובות לספים (24.7/24.9)	`check 10`, והזיזו את `SPOT_ARRIVE_CM` / `SPOT_LEAVE_CM` או הגביהו את החיישן
חניה 0 מסומנת `BLOCKED`	החיישן רואה עצם ואין רכב מוקצה	הסירו את העצם
רשת `SmartParking` לא מופיעה	ה-WiFi לא עלה	בדקו את שורת `[WEB]`; הפעילו את הלוח מחדש
העמוד תקוע על "connecting"	כתובת שגויה / לא מחוברים לרשת	התחברו ל-`SmartParking` והשתמשו בכתובת מ-`[WEB]`

10. מגבלות שכדאי להכיר

- **כיבוי הלוח מאפס את החניון.**
- **רק חניה 0 מזוהה אוטומטית**; לשאר החניות משתמשים ב-`park` ו-`leave`.
- **אין זיהוי רכב אמיתי.** רכב שמגיע לחניה 0 משויך לפי השריון, ואם אין — לרכב האחרון שטרם חנה.
- **העמוד הגרפי לצפייה בלבד.** כל השליטה דרך ה-Serial Monitor.
- **לאחר 500 רכבים** נדרשת הפעלה מחדש של הלוח.